

РЕГЛАМЕНТ

ОЧНОГО ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЯ

«Ход дрона: шахматные сражения роёв»

Версия для участников очного этапа

Продолжительность очного этапа	4 дня
Продолжительность матча	до 2 часов
Лимит одного хода	5 минут
Состав команды	от 4 до 10 участников, 14+

2026

1. Общие положения

Соревнование представляет собой автономный шахматный поединок между двумя гетерогенными роями робототехнических аппаратов - летающих дронов и наземных роверов.

Все действия аппаратов во время матча выполняются автономно, без непосредственного управления человеком в реальном времени. Вмешательство участника допускается только в экстренной ситуации с использованием функции Kill Switch.

К очному этапу допускаются команды в составе от 4 до 10 человек. Возраст участников - 14 лет и старше. Минимальное количество участников команды для допуска - 4 человека.

Каждый участник обязан соблюдать настоящий Регламент, правила поведения и требования безопасности на площадке.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент вплоть до окончания Соревнования. Все изменения доводятся до сведения участников и с момента объявления являются обязательными для исполнения.

2. Оборудование и программная архитектура

Команды используют квадрокоптеры и роверы платформы «Сверх», предоставленные Организаторами. Использование собственных робототехнических аппаратов и дополнительного оборудования не допускается.

Разрешается использовать собственные ноутбуки и инструменты.

Каждый аппарат должен являться отдельным LLM-агентом, за исключением роверов-пешек. Все роверы-пешки команды контролируются одним LLM-агентом-диспетчером, разработанным участниками.

На аппаратах должна быть развёрнута архитектура OpenClaw или аналогичная агентная архитектура, подключённая к облачному или локальному провайдеру нейросетевых моделей.

Агенты команды объединяются в систему общения, через которую вырабатывают стратегию, согласовывают очередной ход и передают управляющие команды аппаратам. Реализация канала связи определяется командой самостоятельно в рамках доступной инфраструктуры площадки.

Переговоры LLM-агентов в процессе выбора хода должны демонстрироваться командой на предоставленных Организаторами экранах.

Запрещено:

Использование шахматных движков, включая Stockfish, Leela Chess Zero и аналоги. Стратегия и выбор хода должны осуществляться исключительно посредством взаимодействия LLM-агентов. Во время матча также запрещён обмен данными между командами.

3. Формат очного этапа

Дни 1-3: тренировочный этап

Команды выполняют тренировочные попытки и настраивают свои системы. Продолжительность одной попытки - не более 15 минут. Одновременно тренируются не более двух команд. Расписание слотов утверждается Организаторами; каждая команда получает равное количество слотов.

Тип аппарата	Шахматная фигура	Количество
Летающий дрон	Король, Слон, Конь	3
Ровер-пешка	Пешка	2
Ровер-ладья	Ладья	1
Всего		6

День 4: зачётные матчи

Проводятся полуфиналы и финал. При отсутствии задержек проводится матч за третье место. Если провести его невозможно, третье место получает команда, набравшая больше баллов в своём полуфинальном матче. Матчи проводятся последовательно.

Расписание тренировочных слотов, жеребьёвка полуфиналов и расписание зачётных матчей доводятся до сведения участников Организаторами заранее.

4. Состав аппаратов на зачётный матч

Тип аппарата	Шахматные фигуры	Количество
Летающие дроны	1 Король, 1 Ферзь, 2 Слона, 2 Коня	6
Роверы-пешки	8 Пешек	8

Тип аппарата	Шахматные фигуры	Количество
Рovereы-ладьи	2 Ладьи	2
Всего		16

Общий парк, предоставляемый Организаторами, составляет два полных комплекта - 32 аппарата, по одному комплекту на каждую сторону в матче.

Каждый летающий дрон укомплектован полётным контроллером с прошивкой PX4, вычислительным модулем Raspberry Pi, датчиком оптического потока с дальномером, бортовой камерой и аккумуляторной батареей.

Перед допуском к матчам аппараты проходят техническую инспекцию. Перед каждым матчем проверяется заряд аккумуляторов - не менее 40%.

5. Полётная зона и технические ограничения

Полётная зона представляет собой куб из алюминиевых ферм размером не менее $8 \times 8 \times 4$ м, обтянутый заградительной сеткой.

Внутри полётной зоны расположены тренировочное поле ArUco-маркеров и игровое поле. Игровое поле представляет собой алюминиевую конструкцию размером $4 \times 4 \times 1$ м с клетками шахматной доски. Внутри клеток расположены ArUco-маркеры.

- Изменять элементы полигона в полётной зоне запрещено.
- Размер каждого аппарата не превышает $0,5 \times 0,5$ м; аппарат должен помещаться внутри одной клетки.
- Максимальная высота полёта дрона - 4 м.
- Максимальная скорость дрона - 2 м/с.
- Максимальная скорость ровера - 1 м/с.

6. Правила шахматной партии

Матч проводится по упрощённым правилам шахмат.

Не применяются:

- рокировка;
- взятие на проходе;
- превращение пешки при достижении противоположной стороны доски;
- правило тоекратного повторения позиции;
- правило 50 ходов.

Ничья не предусмотрена. Матч завершается при постановке мата, возникновении пата или истечении лимита времени. При пате или истечении лимита времени победитель определяется по сумме набранных баллов.

Взятием считается ход, при котором атакующий аппарат занимает клетку, на которой находилась фигура противника. Взятая фигура покидает игровое поле и больше не участвует в текущем матче.

Запрещается физическое касание аппаратами фигур соперника вне процедуры взятия. При одновременном движении двух аппаратов в одну клетку приоритет имеет аппарат, начавший движение первым.

7. Продолжительность матча и порядок хода

Максимальная продолжительность матча - 2 часа. На выполнение каждого хода отводится не более 5 минут.

Таймер следующего хода запускается после полного завершения физического перемещения фигуры соперника - посадки дрона или полной остановки ровера на целевой клетке - и фиксации результата судьёй.

Следующий ход разрешается только после полного завершения перемещения фигуры соперника и фиксации результата судейской коллегией. Контроль времени осуществляют судьи.

8. Ошибки и передача хода судейскому алгоритму

Невозможный шахматный ход

- За каждый невозможный ход, выбранный LLM, команда получает штраф -5 баллов.
- Выбор хода перезапускается, а пятиминутный таймер полностью сбрасывается.
- После третьего невозможного хода подряд в рамках одного игрового хода право выбора и выполнения хода один раз передаётся судейскому алгоритму.
- После судейского хода очередь переходит сопернику, а на следующем ходу управление возвращается LLM-агентам команды.

Превышение лимита хода

- При превышении лимита 5 минут команда получает штраф -10 баллов.
- Ход выбирает и выполняет судейский алгоритм, после чего очередь переходит сопернику.

Ошибка физического выполнения

Если выбранный ход соответствует правилам шахмат, но аппарат не выполнил требуемое перемещение, команде назначается штраф, после чего аппарат вручную переносится на клетку, соответствующую выбранному ходу. Вмешательство выполняется только после разрешения судьи и при соблюдении требований безопасности.

Баллы за судейский ход:

За ход, выбранный и выполненный судейским алгоритмом, команда не получает баллы - ни за правильное выполнение хода, ни за взятие фигуры.

9. Баллы и штрафы

Результативное действие	Баллы
Правильное выполнение хода за отведённые 5 минут	+1 за ход
Взятие пешки (ровера-пешки)	+10
Взятие коня (дрона-коня)	+30
Взятие слона (дрона-слона)	+30
Взятие ладьи (ровера-ладьи)	+50
Взятие ферзя (дрона-ферзя)	+90
Мат королю противника	Победа

Баллы за правильное выполнение хода и взятие фигуры суммируются.

Судейская коллегия может дополнительно начислить бонусные баллы за продвинутое использование LLM.

Максимальный суммарный бонус - +30 баллов. Решение о начислении бонуса и его размере принимается судейской коллегией.

Нарушение	Штраф
Невозможный ход, выбранный LLM	-5
Превышение пятиминутного лимита хода	-10
Физический контакт с фигурой соперника вне взятия	-20

10. Определение победителя

- Победителем признаётся команда, первой поставившая мат королю противника.
- При пате победитель определяется по наибольшей сумме баллов.
- Если по истечении двухчасового лимита мат не поставлен, победитель определяется по наибольшей сумме баллов.
- При равенстве баллов победитель определяется решением судейской коллегии.

11. Действия участников и судейство

Перед началом матча аппараты размещаются на назначенных стартовых позициях, проходят техническую проверку, проверку заряда и проверку готовности программного обеспечения.

Пульт управления должен быть включён и находиться рядом с участником для аварийного перехвата. На каждом БПЛА должна быть реализована функция Kill Switch; её работоспособность демонстрируется перед первым тренировочным полётом команды.

Участники не вправе непосредственно управлять аппаратами или корректировать их движение в реальном времени. Разрешается только экстренное вмешательство с использованием Kill Switch.

Если аппарат приходит в неисправное состояние, ремонт выполняется участниками самостоятельно. Время попытки, матча или хода на период ремонта не останавливается.

Судейство осуществляется экспертной комиссией в составе не менее трёх человек с обязательной видеофиксацией. Судьи контролируют время, фиксируют результаты ходов, начисляют баллы и штрафы, принимают решения в спорных ситуациях и заносят результаты матча в протокол.

Спорные вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, разрешаются экспертной комиссией.

12. Протокол и апелляция

- По завершении матча судейская коллегия заносит результаты в протокол.
- Капитан команды вправе внести особое мнение до подписания протокола.
- Апелляция может быть подана членом команды в течение 30 минут после завершения матча, но только до подписания протокола.
- Если протокол подписан до истечения 30 минут, подача апелляции после подписания невозможна.
- Если в течение 30 минут после завершения матча апелляция не подана, протокол считается подписанным.
- Апелляция рассматривается главным экспертом в течение одного часа с момента подачи. Решение главного эксперта является окончательным.
- Отказ от подписания протокола без объективных причин является основанием для дисквалификации.

13. Правила поведения

Каждый участник обязан ознакомиться с правилами поведения и безопасности на площадке и соблюдать их в течение всего мероприятия.

Запрещается:

- вмешиваться в работу или выступление других команд и препятствовать их работе;
- обмениваться данными с другой командой во время матча;
- оскорблять участников, гостей, Организаторов или экспертов;
- совершать действия, противоречащие законодательству Российской Федерации;
- умышленно повреждать аппараты соперника, оборудование или элементы площадки.

Умышленное повреждение аппаратов соперника или оборудования площадки влечёт немедленную дисквалификацию.

За другие нарушения комиссия может назначить штрафные баллы или дисквалифицировать всю команду.

14. Общие правила безопасности

- Запуск дронов допускается только внутри полётной зоны и в назначенный команде временной слот.
- Подключение питания к БПЛА с присоединёнными пропеллерами вне полётной зоны строго запрещено.
- Нахождение участников в полётной зоне во время запуска и полёта БПЛА строго запрещено.
- При выявлении неисправности дальнейшая эксплуатация аппарата запрещена до устранения неполадок.
- При возникновении угрозы безопасности Организаторы вправе немедленно прервать полёт или матч до устранения угрозы.
- Во время полёта должна быть предусмотрена система контроля уровня заряда аккумулятора.
- При работе с кусачками или бокорезами участник обязан использовать средства защиты органов зрения.
- При работе с режущим инструментом участник должен использовать защитную перчатку как минимум на нерабочей руке.
- Правила безопасности могут быть дополнены Организаторами перед началом испытаний с учётом фактической конфигурации площадки.

Приложение. Форма апелляции

Главному эксперту соревнования «Ход дрона: шахматные сражения роёв»

Ф.И.О. заявителя: _____

ID или название команды: _____

АПЕЛЛЯЦИЯ

Прошу рассмотреть апелляцию в связи с тем, что участником или командой

был нарушен пункт Регламента № _____.

Описание спорной ситуации:

Требование заявителя:

Дата: _____

Подпись: _____